-

Mission 4 : Redondance, tolérance de panne et continuité de service

Objectif pédagogique

Comprendre comment assurer la disponibilité permanente des services informatiques en mettant en place des mécanismes de redondance et de tolérance de panne.

2. Contexte

Le stade ne peut pas se permettre d'interruption réseau lors d'événements (matchs, concerts). Une panne d'équipement ou de lien ne doit pas bloquer les services critiques tels que la billetterie, le réseau interne, les caméras et le Wi-Fi.

3. Architecture de haute disponibilité

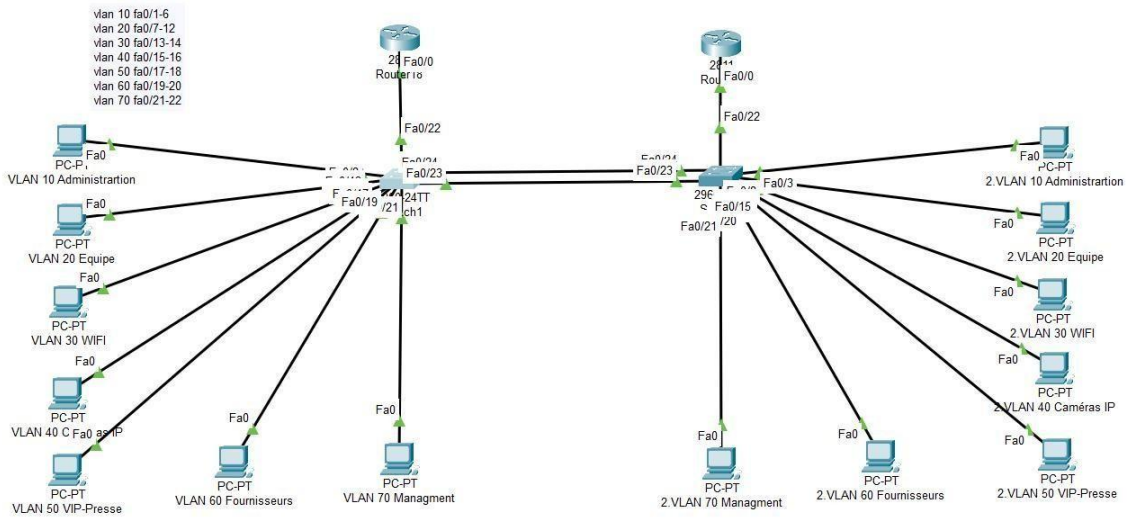
L'architecture repose sur la redondance des équipements réseau, l'agrégation de liens entre commutateurs et la mise en œuvre du protocole HSRP.

4. Mécanismes de redondance mis en œuvre

- HSRP pour la redondance des passerelles
- EtherChannel pour la redondance et l'augmentation de bande passante
- Trunks 802.1Q pour le transport multi-VLAN

5. Captures de configuration

Les captures Packet Tracer montrent :
- L'architecture réseau globale



HSRP -Etherchannel

a)Réinitialisation des Commutateurs Switch#erase startup-config
Switch#delete flash:vlan.dat
Switch#reload

Réinitialisation du routeur
Router#erase startup-config Router#reload

b)
Switch(config)#hostname SW1-SRV
SW1-SRV(config)#
Switch(config)#hostname SW2-Client

SW2-Client(config)#
Router(config)#hostname R1
c) Création des Ports Trunk
SW1-SRV(config)#interface fastEthernet 0/22
SW1-SRV(config-if-range)#switchport mode trunk

C) Création des Vlans
SW1-SRV(config)#vlan 10
W1-SRV(config-vlan)#name Administration
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#vlan 20
SW1-SRV(config-vlan)#name Equipes
SW1-SRV(config-vlan)#exit
SW1-SRV(config)#
SW1-SRV(config)#vlan 30 SW1-SRV(configvlan)#name
WiFi

d) Attribution des Ports au Vlans
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 6
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/7 - 12
SW1-SRV(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW1-SRV(config)#interface range fastEthernet 0/13 - 14 SW1-SRV(config-ifrange)#switchport access vlan 30

b) Création des ports Trunk
SW2-Client (config)#interface range fastEthernet 0/22 - 24 SW2-client (config-if-range)#switchport mode trunk

SW2-Client#show vlan
c) Attribution des Ports au Vlans
SW2-client(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 6

SW2-client (config-if-range)#switchport access vlan 10 SW2-client(config)#interface range fastEthernet 0/7 - 12 SW2 client(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW2-Client(config)#interface range fastEthernet 0/13 - 14
SW2-Client(config-if-range)#switchport access vlan 30

Routage Inter-Vlans

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0 R1(config-if)# no shut

R1(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut R1(configsubif)#

R1(config)#interface fastEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#no shut
R1(config-subif)#

R1(config)#interface fastEthernet /0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128 R1(configsubif)#no shut
Configuration du NAT/PAT

R1(config)#interface fastEthernet 0/1
R1(config-if)#ip address dhcp

R1(config-if)#no shut
R1(config-if)#ip nat outside

R1(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R1(config-subif)#ip nat inside
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.20
R1(config-subif)#ip nat inside
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface fastEthernet 0/0.30
R1(config-subif)#ip nat inside
R1(config-subif)#exit
R1(config)#

R1(config)#Access-list 10 permit 172.20.0.0 0.0.0.255
R1(config)#Access-list 20 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
R1(config)#Access-list 30 permit 172.20.2.0 0.0.0.127

R1(config)#ip nat inside source list 10 interface fastEthernet 0/1 overload
R1(config)#ip nat inside source list 20 interface fastEthernet 0/1 overload
R1(config)#ip nat inside source list 30 interface fastEthernet 0/1 overload
R1(config)#

Route par Defaut
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1
Routage Inter-Vlans
R2-stade(config)#interface gigabitEthernet 0/0 R2-stade(config-if)# no shut

R2-stade(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R2(config-subif)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#no shut R2(configsubif)#

R2(config)#interface fastEthernet 0/0.20
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R2(config-subif)#ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
R2(config-subif)#no shut
R2(config-subif)#

R2(config)#interface fastEthernet /0/0.30
R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R2(config-subif)#ip address 172.20.2.1 255.255.255.128 R2(configsubif)#no shut

Configuration du NAT/PAT

R2(config)#interface fastEthernet 0/1
R2(config-if)#ip address dhcp
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#ip nat outside

R2(config)#interface fastEthernet 0/0.10
R2(config-subif)#ip nat inside
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface fastEthernet 0/0.20 R2(config-subif)#ip nat inside
R2(config-subif)#exit
R2(config)#interface fastEthernet 0/0.30
R2(config-subif)#ip nat inside
R2(config-subif)#exit
R2(config)#

R2(config)#Access-list 10 permit 172.20.0.0 0.0.0.255
R2(config)#Access-list 20 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
R2(config)#Access-list 30 permit 172.20.2.0 0.0.0.127

R2(config)#ip nat inside source list 10 interface fastEthernet 0/1 overload
R2(config)#ip nat inside source list 20 interface fastEthernet 0/1 overload
R2(config)#ip nat inside source list 30 interface fastEthernet 0/1 overload
R2(config)#

Route par Defaut
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.228.1

Configuration HSRP -Etherchannel R1stade:

R1-stade(config)# interface FastEthernet0/0.10
R1-stade(config)# standby 10 ip 172.20.0.3
R1-stade(config)# standby 10 priority 150
R1-stade(config)# standby 10 preempt
R1-stade(config)# interface FastEthernet0/0.20
R1-stade(config)# standby 20 ip 172.20.1.3
R1-stade(config)# standby 20 priority 150 R1-stade(config)# standby 20 preempt

R1-stade(config)# interface FastEthernet0/0.30
R1-stade(config)# standby 30 ip 172.20.2.3
R1-stade(config)# standby 30 priority 150
R1-stade(config)# standby 30 preempt

R2-stade:

R2-stade(config)#interface FastEthernet0/0.10
R2-stade(config)# standby 10 ip 172.20.0.3
R2-stade(config)#standby 10 priority 90

R2-stade(config)# interface FastEthernet0/0.20
R2-stade(config)# standby 20 ip 172.20.1.3
R2-stade(config)# standby 20 priority 90

R2-stade(config)# interface FastEthernet0/0.30

R2-stade(config)# standby 30 ip 172.20.2.3

R2-stade(config)# standby 30 priority 90
Sw1:
Trunk
Switch(config)#interface fastEthernet 0/22
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Etherchannel
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/23 - 24
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode auto

TRunk-Eherchannel

Switch(config)#interface port-channel 1 Switch(configif)#switchport mode trunk

SW2:

Sw1:
Trunk
Switch(config)#interface fastEthernet 0/22
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Etherchannel
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/23 - 24
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode auto TRunk-Eherchannel
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
- Les VLANs

```
SW1-SRV>en
SW1-SRV#sh vlan br

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/23, Gig0/1, Gig0/2
10   Administrartion                  active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6
20   Equipe                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12
30   WIFI                             active    Fa0/13, Fa0/14
40   Camera-IP                        active    Fa0/15, Fa0/16
50   VIP-Presse                       active    Fa0/17, Fa0/18
60   Fournisseurs                     active    Fa0/19, Fa0/20
70   Restaurant                       active    Fa0/21, Fa0/22
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW1-SRV#
```

- Les trunks

```
SW1-SRV#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/24      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/24      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/24      1,10,20,30,40,50,60,70
```

- L'EtherChannel

```
SW1-SRV>en
SW1-SRV#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SD)           PAgP   Fa0/23(I) Fa0/24(I)
SW1-SRV#
```

- Le routage inter-VLAN

```
R1-Stade>en
R1-Stade#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.10     172.20.0.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.20     172.20.1.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.30     172.20.2.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.40     172.20.2.129    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.50     172.20.3.1      YES manual up                    up
FastEthernet0/0.60     172.20.3.129    YES manual up                    up
FastEthernet0/0.70     172.20.3.193    YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

- L'état HSRP actif et standby

R1

```
R1-Stade>en
R1-Stade#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Fa          10   150 P Active   local           172.20.0.1      172.20.0.3
Fa          20   150 P Active   local           172.20.1.1      172.20.1.3
Fa          30   150 P Active   local           172.20.2.1      172.20.2.3
R1-Stade#
```

R2

```
R2-stade>en
R2-stade#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Fa          10   90    Standby  172.20.0.1      local           172.20.0.3
Fa          20   90    Standby  172.20.1.1      local           172.20.1.3
Fa          30   90    Standby  172.20.2.1      local           172.20.2.3
R2-stade#
```

- Les tests de basculement

6.Tests de panne

Les tests ont consisté à couper un lien EtherChannel et à arrêter le routeur principal. Dans les deux cas, la continuité de service a été assurée automatiquement.

Étape 1 – Couper R1 interface

FastEthernet0/0

shutdown

```
R1-Stade(config)#interface FastEthernet0/0
R1-Stade(config-if)#shutdown
```

Étape 2 – Vérifier sur R2 show

standby brief

```
R2-stade#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Fa          10   90    Active   local           unknown         172.20.0.3
Fa          20   90    Active   local           unknown         172.20.1.3
Fa          30   90    Active   local           unknown         172.20.2.3
R2-stade#
```

- Les tests de connectivité ping

172.20.1.10

```
R1-Stade#ping 172.20.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/13/66 ms
```

7. Tableau de tests

Scénario	Action	Résultat	Temps d'interruption
Coupure lien EtherChannel	Débranchement d'un lien	Service maintenu	0 s
Panne routeur R1	Shutdown interface	Bascule HSRP vers R2	2-3 s
Redémarrage R1	Reload	Retour normal	Minime

8. Continuité de service

Grâce aux mécanismes de redondance mis en place, le réseau garantit une haute disponibilité et une reprise automatique des services.

9. Conclusion

Cette mission démontre l'efficacité de l'architecture réseau mise en place. HSRP et EtherChannel assurent une continuité de service conforme aux exigences du stade.